Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26
августа 2025 года № 316

Профессиональный стандарт: «Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» и может применяться при формировании требований к соискателю для приема на работу, формировании образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования, а также для решения широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий. Широко применяется в промышленности для организации связи между электронными устройствами.

2) Open Platform Communications Unified Architecture – промышленный стандарт коммуникационного протокола для обмена данными между различными устройствами в автоматизированных системах, таких как производственные линии, системы управления зданиями и другие промышленные процессы.

3) Power BI – набор инструментов для бизнес-аналитики, разработанный компанией Microsoft, который позволяет пользователям преобразовывать необработанные данные из различных источников в информативные и интерактивные отчеты и панели мониторинга (dashboards). Power BI предоставляет возможности для сбора данных, их моделирования, анализа и визуализации, а также для совместной работы и публикации отчетов.

4) Profibus – стандарт промышленной сети для обеспечения связи между автоматизированным оборудованием и контроллерами, такими как программируемые логические контроллеры. Этот стандарт широко используется в автоматизации производства и процессов, а также в других промышленных приложениях.

5) Python – высокоуровневый, интерпретируемый, интерактивный и объектно-ориентированный язык программирования.

6) R – язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом.

7) Return on Investment или возврат инвестиций – финансовый показатель, используемый для измерения эффективности инвестиций. Он показывает, насколько хорошо инвестиции приносят прибыль по сравнению с их стоимостью. ROI рассчитывается как отношение между чистой прибылью (или убытком) от инвестиций и их первоначальной стоимостью.

8) Structured Query Language – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных.

9) Tableau – это инструмент для визуализации данных и бизнес-аналитики, который позволяет пользователям создавать и делиться интерактивными и визуально привлекательными отчетами, панелями мониторинга и графиками.

10) Анализ данных – процесс систематического применения статистических и/или логических методов для описания и иллюстрации, сжатия, очистки и оценки данных.

11) Большие данные (Big Data) – это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Их обрабатывают при помощи специальных автоматизированных инструментов, чтобы использовать для статистики, анализа, прогнозов и принятия решений.

12) Интернет вещей (Internet of Things) – концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

13) Информационные технологии – это область, связанная с использованием компьютеров и программного обеспечения для обработки и хранения информации, а также с передачей данных и различными формами электронной коммуникации.

14) Ключевые показатели эффективности – это числовые выраженные в абсолютных или относительных (процентных) значениях показатели для измерения результативности и эффективности предпринятых действий.

15) Предиктивная аналитика – это область аналитики, которая использует статистические алгоритмы, машинное обучение и моделирование данных для предсказания будущих событий на основе исторических данных.

16) Программирование, робототехника, искусственный интеллект – В эту сферу включены разнообразные навыки, связанные с разработкой и настройкой систем искусственного интеллекта, наладкой и настройкой роботов, разработкой программ для управления производственными процессами и отдельными машинами.

17) Системное мышление – Умение специалиста объединять (обобщать) частные факты в общую картину, строить иерархические уровни для понимания различных ситуаций (экономических, политических,

деловых) и приятия долгосрочных решений. Важным качеством является понимание того, как изменение одного элемента, в последствии, отразится на других элементах.

18) Статистический анализ – это процесс сбора, обработки и интерпретации числовых данных с целью выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей.

19) Управление проектами – планирование, организация и контроль ресурсов для достижения конкретных целей проекта в рамках заданных ограничений, таких как время, бюджет и качество.

20) Цифровизация – это изменение бизнес-процессов, культуры и экосистемы организации для адаптации к возможностям, предоставляемым цифровыми технологиями.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:
   1) OPC UA – Open Platform Communications Unified Architecture
   2) ROI – Return on Investment
   3) SQL – Structured Query Language
   4) ИТ – Информационные технологии
   5) KPI – Ключевые показатели эффективности
   6) IoT – Internet of Things
   7) AI – Искусственный интеллект

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях
5. Код профессионального стандарта: B07291039
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.1 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.2 Добыча и обогащение медной руды
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.3 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.4 Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.5 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья (руды)
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.7 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.8 Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов
   B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
   07 Добыча металлических руд
   07.2 Добыча руд, кроме железных
   07.29 Добыча прочих металлических руд
   07.29.9 Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки
7. Краткое описание профессионального стандарта: Digital-технолог в горно-металлургическом комплексе

представляет собой специализацию, фокусирующуюся на внедрении и использовании цифровых технологий для улучшения и оптимизации производственных и управленческих процессов в отрасли.

8. Перечень карточек профессий:

1) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 4 уровень ОРК
2) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 5 уровень ОРК
3) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 6 уровень ОРК
4) Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях»:			
Код группы:	2149-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Металлургия цветных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Открытая разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	От 1 до 3 лет работы в горно-металлургической отрасли или смежных направлениях с участием в проектах цифровизации и автоматизации производственных процессов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Участие в сопровождении цифровых технологий, направленных на оптимизацию производственных процессов горно-металлургических предприятий.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций 2. Сопровождение программного обеспечения и оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций			

	Навык 1: Сбор данных для анализа требований к цифровизации производственных процессов	Умения:
		1. Осуществлять сбор данных для анализа возможностей цифровизации в горно-металлургической отрасли, включая мониторинг производственных процессов, оборудования и систем управления. 2. Поддерживать взаимодействия с командой для формирования технических требований под руководством старшего специалиста, с учетом специфики горно-металлургических предприятий и их производственных нужд.
		Знания:
		1. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 2. Основы анализа данных и цифрового моделирования.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Сопровождение программного обеспечения и оборудования	Навык 1: Работа с программным обеспечением и оборудованием	Умения:
		1. Осуществлять базовую настройку и диагностику программного обеспечения и оборудования, используемого в горно-металлургической отрасли, включая системы автоматизации и контроля производственных процессов. 2. Собирать данные для мониторинга работы систем, таких как системы управления добычей и переработкой руды, и передавать их старшим специалистам для анализа и принятия решений. 3. Участвовать в тестировании программного обеспечения и оборудования, применяемого в горно-металлургических предприятиях, на предмет сбоев и неполадок, обеспечивая бесперебойную работу производственных процессов.
		Знания:
		1. Основы работы промышленного оборудования и программного обеспечения. 2. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 3. Простейшие методы технического обслуживания и диагностика оборудования. 4. Базовые принципы информационной безопасности в промышленных системах.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность Аккуратность Базовые навыки командной работы Стрессоустойчивость Базовые аналитические навыки Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях
	6	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях
	5	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях
10. Карточка профессии «Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях»:		
Код группы:	2149-9	
Код наименования занятия:	-	

Наименование профессии:	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация: -
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Металлургия цветных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	От 1 до 3 лет работы в горно-металлургической отрасли или смежных направлениях с участием в проектах цифровизации и автоматизации производственных процессов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Курсы повышения квалификации в сфере ИТ, автоматизации производственных процессов, участие в тренингах по цифровым технологиям.		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Выполнение задач по поддержке и внедрению цифровых технологий на горно-металлургических предприятиях с целью повышения эффективности простых производственных процессов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций 2. Сопровождение программного обеспечения и оборудования 3. Участие во внедрении простых технических решений для автоматизации и цифровизации	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Содействие в проведении анализа потребностей в цифровом преобразовании производственных операций	Навык 1: Сбор данных для анализа требований к цифровизации производственных процессов	Умения:	
		1. Осуществлять сбор данных для анализа возможностей цифровизации в горно-металлургической отрасли, включая сбор информации о текущих производственных процессах, оборудовании и системах управления, с целью выявления областей для внедрения цифровых технологий. 2. Поддерживать взаимодействия с командой для формирования технических требований под руководством старшего специалиста, учитывая специфические потребности и условия горно-металлургических предприятий, а также обеспечивая интеграцию цифровых решений в существующие производственные процессы.	
		Знания:	
		1. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 2. Основы анализа данных и цифрового моделирования.	

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Сопровождение программного обеспечения и оборудования	Навык 1: Работа с программным обеспечением и оборудованием	Умения:
		1. Осуществлять базовую настройку и диагностику программного обеспечения и оборудования, используемого в горно-металлургической отрасли, включая системы автоматизации добычи, переработки руды и металлургических процессов. 2. Собирать данные для мониторинга работы систем, таких как системы управления добычей, переработкой и металлургическими процессами, и передавать их старшим специалистам для анализа и оптимизации производственных процессов. 3. Участвовать в тестировании программного обеспечения и оборудования, применяемого в горно-металлургических предприятиях, на предмет сбоев и неполадок, обеспечивая надежность и эффективность производственных операций.
		Знания:
		1. Основы работы промышленного оборудования и программного обеспечения. 2. Основы горно-металлургического производства и базовые технологические процессы. 3. Простейшие методы технического обслуживания и диагностика оборудования. 4. Базовые принципы информационной безопасности в промышленных системах.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Участие во внедрении простых технических решений для автоматизации и цифровизации	Навык 1: Участие во внедрении простых технических решений для автоматизации и цифровизации	Умения:
		1. Поддерживать разработку проектной документации и технических заданий для систем автоматизации, применяемых в горно-металлургической отрасли, включая автоматизацию добычи, переработки руды и металлургических процессов. 2. Участвовать в проектировании и настройке простых систем автоматизации для горно-металлургических предприятий, выбирая оборудование под руководством старших инженеров, с учетом специфики производственных процессов и условий эксплуатации. 3. Внедрять программное обеспечение и обеспечивать его интеграцию с существующими производственными процессами в горно-металлургической отрасли, обеспечивая бесперебойную работу и повышение эффективности производственных операций.
		Знания:
		1. Принципы и методы автоматизации производственных процессов. 2. Основы программирования и применения программного обеспечения для автоматизации. 3. Промышленные протоколы связи (Modbus, OPC UA) на базовом уровне. 4. Знание стандартов и нормативных документов, применяемых в горно-металлургической отрасли. 5. Понимание производственных процессов в горно-металлургической отрасли.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Стрессоустойчивость Внимательность Умение работать в команде Инициативность Базовые организационные навыки Навыки решения проблем Готовность к обучению Профессиональный подход к работе Аналитическое мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях	
	6	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях	
11. Карточка профессии «Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях»:			
Код группы:	2149-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Металлургия цветных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 3-5 лет опыта работы на горно-металлургических предприятиях с участием в проектах цифровизации.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в сфере ИТ		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Специалист, который отвечает за разработку, внедрение и поддержку цифровых технологий, направленных на оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности и безопасности работы горно-металлургических предприятий.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Сопровождение программного обеспечения и оборудования 2. Анализ требований к цифровизации производственных процессов 3. Внедрение технических решений для автоматизации и цифровизации
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Сопровождение программного обеспечения и оборудования	Навык 1: Сопровождение программного обеспечения и оборудования	Умения:
		1. Настраивать и программировать промышленные контроллеры и другое оборудование, используемое в горно-металлургической отрасли, для автоматизации добычи, переработки руды и металлургических процессов. 2. Проводить мониторинг и диагностику систем автоматизации и управления производственными процессами в горно-металлургической отрасли для предотвращения и оперативного устранения сбоев в работе. 3. Разрабатывать и внедрять процедуры регулярного технического обслуживания и обновления программного обеспечения для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем автоматизации в горно-металлургических предприятиях. 4. Взаимодействовать с поставщиками оборудования и программного обеспечения, используемого в горно-металлургической отрасли, для решения технических вопросов и обеспечения необходимой поддержки. 5. Анализировать производственные данные, собранные с систем автоматизации и управления, для выявления возможностей улучшения работы систем и повышения эффективности производственных процессов в горно-металлургической отрасли. 6. Обучать персонал горно-металлургических предприятий использованию нового оборудования и программного обеспечения, обеспечивая их компетентность и уверенность в работе с новыми технологиями. 7. Разрабатывать техническую документацию, включая руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и отчеты о техническом обслуживании, для обеспечения правильного использования и обслуживания оборудования и программного обеспечения в горно-металлургической отрасли.
		Знания:
		1. Основы работы и принципы функционирования промышленного оборудования и систем автоматизации, используемых в горно-металлургической отрасли. 2. Технические аспекты и возможности программного обеспечения для управления производственными процессами. 3. Технические характеристики и возможности промышленного оборудования и датчиков. 4. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах. 5. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). 6. Методы и процедуры тестирования программного обеспечения и оборудования. 7. Технические стандарты, нормативы и требования к оборудованию и программному обеспечению в горно-металлургической отрасли. 8. Процедуры и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Анализ требований к цифровизации производственных процессов	Навык 1: Мониторинг и анализ данных для оптимизации процессов	Умения:
		1. Осуществлять сбор данных с различных источников, таких как сенсоры, системы управления добычей и переработкой руды, а также операционные журналы, для последующего анализа и оптимизации производственных процессов. 2. Использовать статистические методы и аналитические инструменты для обработки и анализа данных, собранных с производственных процессов в горно-металлургической отрасли, с целью выявления закономерностей и аномалий. 3. Интерпретировать данные для выявления закономерностей, проблем и возможностей улучшения производственных процессов в горно-металлургической отрасли, предлагая решения для повышения эффективности и производительности. 4. Разрабатывать и внедрять показатели эффективности (KPIs) для мониторинга и оценки производственных операций в горно-металлургической отрасли, обеспечивая прозрачность и контроль за ключевыми аспектами производительности. 5. Создавать отчеты и представлять результаты анализа данных для поддержки принятия решений на уровне управления горно-металлургических предприятий, обеспечивая информированность руководства о текущем состоянии и возможностях улучшения производственных процессов.
		Знания:
		1. Детальное понимание производственных процессов в горно-металлургической отрасли и потенциальных областей для их оптимизации. 2. Знание принципов и практик мониторинга производственных данных и KPI. 3. Владение современными аналитическими программами и инструментами для визуализации данных, такими как Tableau, Power BI, и специализированными программными решениями для горно-металлургической отрасли. 4. Знание основ программирования для автоматизации сбора и анализа данных, в том числе с использованием языков программирования, таких как Python, R или SQL. 5. Понимание методов машинного обучения и искусственного интеллекта для прогнозирования и оптимизации процессов. 6. Осведомленность о стандартах безопасности и экологических нормах, применимых в горно-металлургической отрасли.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Проведение исследования потребностей в цифровом преобразовании производственных операций	Умения:
		1. Проводить анализ производственных процессов в горно-металлургической отрасли, включая добычу, переработку руды и металлургические процессы, для выявления возможностей внедрения цифровых технологий. 2. Определять потребности горно-металлургических предприятий и формировать технические требования для внедрения цифровых решений, учитывая специфику отрасли и производственных процессов. 3. Разрабатывать и обосновывать предложения по оптимизации производственных процессов в горно-металлургической отрасли с использованием современных цифровых технологий, таких как IoT, Big Data, AI и машинное обучение. 4. Проводить оценку рисков и выгод от внедрения цифровых технологий в горно-металлургических предприятиях, учитывая специфические риски и потенциальные выгоды для отрасли. 5. Взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами, включая производственные подразделения, ИТ-отделы и руководство горно-металлургических предприятий, для сбора информации и формирования требований к цифровым решениям. 6. Использовать методы проектного управления для планирования и реализации инициатив по цифровизации в горно-металлургической отрасли, обеспечивая эффективное управление проектами и достижение поставленных целей. 7. Проводить анализ доступных на рынке цифровых технологий и решений, применимых для горно-металлургической отрасли, и выбирать наиболее подходящие для конкретных производственных задач.
		Знания:
		1. Основы горно-металлургического производства, включая технологические процессы, оборудование и материалы. 2. Принципы и методы системного анализа и моделирования производственных процессов. 3. Современные тенденции и технологии в области цифровизации (например, IoT, Big Data, AI, машинное обучение). 4. Стандарты и нормативы для горно-металлургических предприятий и цифровой трансформации и автоматизации. 5. Методы сбора и анализа данных, включая статистический анализ и предиктивную аналитику. 6. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах горно-металлургических предприятий. 7. Основы управления проектами и бизнес-анализа.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Внедрение технических решений для автоматизации и цифровизации	Навык 1: Внедрение технических решений для автоматизации и цифровизации	Умения:
		1. Анализировать новые технологические разработки и инновации в области автоматизации и цифровизации для горно-металлургической отрасли. 2. Разрабатывать технические задания и проектную документацию для внедрения систем автоматизации и цифровизации для горно-металлургических предприятий. 3. Оценивать экономическую эффективность предлагаемых решений и проводить анализ рентабельности инвестиций (ROI).

		Знания:	
		1. Принципы и методы автоматизации промышленных процессов. 2. Технологии цифровой трансформации, включая IoT, искусственный интеллект (AI), машинное обучение, облачные вычисления и другие. 3. Основы программирования и разработки программного обеспечения, включая знание языков программирования, применимых в промышленной автоматизации. 4. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus).	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Системное мышление аналитическое мышление Математическое мышление Внимательность Организаторские способности Лидерские и коммуникативные навыки		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях	
12. Карточка профессии «Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях»:			
Код группы:	2149-9		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Подземная разработка месторождений полезных ископаемых	Квалификация: -
	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Металлургия цветных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация: -
	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 5 лет опыта работы на горно-металлургических предприятиях с опытом руководства проектами по внедрению и сопровождению цифровых технологий.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в сфере ИТ и области управления проектами, курсы по разработке цифровых продуктов и инновациям в ИТ, а также тренинги по управлению персоналом.		

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Специалист, который отвечает за разработку, внедрение и поддержку цифровых технологий, направленных на оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности и безопасности работы горно-металлургических предприятий. Руководство командами по цифровизации и управление проектами в рамках корпоративной стратегии.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Внедрение и сопровождения новых решений для автоматизации и цифровизации 2. Обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами 3. Контроль реализации проектов, управление рисками и ресурсами 4. Обеспечение взаимодействия между командами цифровизации и производственными подразделениями. 5. Анализ требований к цифровизации производственных процессов 6. Разработка новых технических решений для автоматизации и цифровизации
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Внедрение и сопровождения новых решений для автоматизации и цифровизации	Навык 1: Сопровождение программного обеспечения и оборудования	Умения: 1. Настраивать и программировать промышленные контроллеры и другое оборудование, используемое в горно-металлургической отрасли, для автоматизации процессов добычи, переработки руды и металлургических операций. 2. Проводить мониторинг и диагностику систем автоматизации и управления производственными процессами в горно-металлургической отрасли для предотвращения и оперативного устранения сбоев в работе, обеспечивая бесперебойную работу оборудования. 3. Разрабатывать и внедрять процедуры регулярного технического обслуживания и обновления программного обеспечения для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем автоматизации в горно-металлургических предприятиях. 4. Взаимодействовать с поставщиками оборудования и программного обеспечения, используемого в горно-металлургической отрасли, для решения технических вопросов, получения консультаций и обеспечения необходимой поддержки. 5. Анализировать производственные данные, собранные с систем автоматизации и управления, для выявления возможностей улучшения работы систем и повышения эффективности производственных процессов в горно-металлургической отрасли.

		Знания:
		1. Основы работы и принципы функционирования промышленного оборудования и систем автоматизации, используемых в горно-металлургической отрасли. 2. Технические аспекты и возможности программного обеспечения для управления производственными процессами. 3. Технические характеристики и возможности промышленного оборудования и датчиков. 4. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах. 5. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). 6. Методы и процедуры тестирования программного обеспечения и оборудования. 7. Технические стандарты, нормативы и требования к оборудованию и программному обеспечению в горно-металлургической отрасли. 8. Процедуры и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами	Навык 1: Обучение персонала работе с новыми цифровыми инструментами	Умения:
		1. Проведение тренингов и семинаров, направленных на повышение компетенций сотрудников в области новых технологий. 2. Поддержка и консультирование персонала в процессе освоения новых цифровых инструментов, включая решение возникающих вопросов и проблем.
		Знания:
		1. Функционал и применение новых цифровых инструментов, внедряемых в производственные процессы горно-металлургических предприятий. 2. Основные методики взрослого обучения и педагогики. 3. Принципы управления изменениями для адаптации персонала к новым рабочим процессам.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 3: Контроль реализации проектов, управление рисками и ресурсами	Навык 1: Контроль реализации проектов, управление рисками и ресурсами	Умения:
		1. Разрабатывать и управлять планами реализации проектов по цифровизации, обеспечивая соблюдение сроков и бюджета 2. Оценивать и анализировать риски, связанные с реализацией проектов, а также разрабатывать меры по их снижению. 3. Контролировать использование ресурсов (время, финансы, человеческие ресурсы) для обеспечения эффективной работы проекта. 4. Вести переговоры и координировать работу с поставщиками и подрядчиками для минимизации рисков и оптимизации затрат. 5. Внедрять механизмы обратной связи для постоянного улучшения процессов управления проектами.

		Знания:
		1. Основы управления проектами и применяемые подходы. 2. Методы оценки и анализа рисков, применяемые в проектах цифровизации. 3. Принципы и методы управления ресурсами, в том числе финансовыми и человеческими, в проектах. 4. Техники бюджетирования и контроля затрат в проектах цифровой трансформации. 5. Современные инструменты управления проектами и программного обеспечения для отслеживания ресурсов и сроков.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 4: Обеспечение взаимодействия между командами цифровизации и производственными подразделениями.	Навык 1: Обеспечение взаимодействия между командами цифровизации и производственными подразделениями.	Умения:
		1. Организовывать и поддерживать эффективное взаимодействие между командами для успешной интеграции новых цифровых решений. 2. Координировать работу межфункциональных команд, обеспечивая обмен знаниями и опытом между сотрудниками. 3. Использовать методы управления изменениями для успешной адаптации команд к новым процессам и технологиям.
		Знания:
		1. Принципы межфункционального взаимодействия и координации команд в рамках крупных проектов. 2. Основы производственных процессов и их интеграции с ИТ-системами в горно-металлургической отрасли. 3. Методы и подходы управления изменениями в организации для успешного внедрения цифровых технологий. 4. Принципы и методы коммуникации в условиях проектного и производственного менеджмента.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 5: Анализ требований к цифровизации производственных процессов		

	Навык 1: Проведение исследования потребностей в цифровом преобразовании производственных операций	Умения:
		1. Проводить анализ текущих производственных процессов в горно-металлургической отрасли, включая добычу, переработку руды и металлургические процессы, для выявления возможностей внедрения цифровых технологий и повышения эффективности. 2. Определять потребности горно-металлургических предприятий и формировать технические требования для внедрения цифровых решений, учитывая специфику производственных процессов и бизнес-целей. 3. Разрабатывать и обосновывать предложения по оптимизации производственных процессов в горно-металлургической отрасли с использованием современных цифровых технологий, таких как IoT, Big Data, AI и машинное обучение. 4. Проводить оценку рисков и выгод от внедрения цифровых технологий в горно-металлургических предприятиях, учитывая специфические риски и потенциальные выгоды для отрасли. 5. Взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами, включая производственные подразделения, ИТ-отделы и руководство горно-металлургических предприятий, для сбора информации и формирования требований к цифровым решениям. 6. Использовать методы проектного управления для планирования и реализации инициатив по цифровизации в горно-металлургической отрасли, обеспечивая эффективное управление проектами и достижение поставленных целей. 7. Проводить анализ доступных на рынке цифровых технологий и решений, применимых для горно-металлургической отрасли, и выбирать наиболее подходящие для конкретных производственных задач.
		Знания:
		1. Основы горно-металлургического производства, включая технологические процессы, оборудование и материалы. 2. Принципы и методы системного анализа и моделирования производственных процессов. 3. Современные тенденции и технологии в области цифровизации (например, IoT, Big Data, AI, машинное обучение). 4. Стандарты и нормативы для горно-металлургических предприятий и цифровой трансформации и автоматизации. 5. Методы сбора и анализа данных, включая статистический анализ и предиктивную аналитику. 6. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах горно-металлургических предприятий. 7. Основы управления проектами и бизнес-анализа.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Мониторинг и анализ данных для оптимизации процессов	Умения:
		1. Осуществлять сбор данных с различных источников, таких как сенсоры, системы управления добычей и переработкой руды, а также операционные журналы, для последующего анализа и оптимизации производственных процессов. 2. Использовать статистические методы и аналитические инструменты для обработки и анализа данных, собранных с производственных процессов в горно-металлургической отрасли, с целью выявления закономерностей и аномалий. 3. Интерпретировать данные для выявления закономерностей, проблем и возможностей улучшения производственных процессов в горно-металлургической отрасли, предлагая решения для повышения эффективности и производительности. 4. Разрабатывать и внедрять показатели эффективности (KPIs) для мониторинга и оценки производственных операций в горно-металлургической отрасли, обеспечивая прозрачность и контроль за ключевыми аспектами производительности. 5. Создавать отчеты и представлять результаты анализа данных для поддержки принятия решений на уровне управления горно-металлургических предприятий, обеспечивая информированность руководства о текущем состоянии и возможностях улучшения производственных процессов.
		Знания:
		1. Детальное понимание производственных процессов в горно-металлургической отрасли и потенциальных областей для их оптимизации. 2. Знание принципов и практик мониторинга производственных данных и KPI. 3. Владение современными аналитическими программами и инструментами для визуализации данных, такими как Tableau, Power BI, и специализированными программными решениями для горно-металлургической отрасли. 4. Знание основ программирования для автоматизации сбора и анализа данных, в том числе с использованием языков программирования, таких как Python, R или SQL. 5. Понимание методов машинного обучения и искусственного интеллекта для прогнозирования и оптимизации процессов. 6. Осведомленность о стандартах безопасности и экологических нормах, применимых в горно-металлургической отрасли.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 6: Разработка новых технических решений для автоматизации и цифровизации		

	Навык 1: Разработка новых технических решений для автоматизации и цифровизации	Умения:
		1. Проводить анализ и оценку новых технологий, применимых в горно-металлургической отрасли, для выявления возможностей их внедрения и повышения эффективности производственных процессов. 2. Проектировать архитектуру систем автоматизации для горно-металлургических предприятий, включая выбор подходящего оборудования, датчиков и программного обеспечения, с учетом специфики производственных процессов. 3. Разрабатывать и интегрировать программное обеспечение для управления производственными процессами в горно-металлургической отрасли, обеспечивая автоматизацию и оптимизацию операций. 4. Настраивать и программировать промышленные контроллеры и другое оборудование, используемое в горно-металлургической отрасли, для автоматизации добычи, переработки руды и металлургических процессов. 5. Проводить тестирование и отладку систем автоматизации, применяемых в горно-металлургической отрасли, для обеспечения их надежной и безопасной работы, а также выявления и устранения возможных сбоев. 6. Взаимодействовать с инженерами и техническими специалистами горно-металлургических предприятий для сбора требований, координации работ и обеспечения успешной реализации проектов по автоматизации. 7. Оценивать экономическую эффективность предлагаемых решений по автоматизации и цифровизации, проводя анализ рентабельности инвестиций (ROI) для обоснования целесообразности внедрения новых технологий.
		Знания:
		1. Принципы и методы автоматизации промышленных процессов. 2. Технологии цифровой трансформации, включая IoT, искусственный интеллект (AI), машинное обучение, облачные вычисления и другие. 3. Основы программирования и разработки программного обеспечения, включая знание языков программирования, применимых в промышленной автоматизации. 4. Стандарты и протоколы промышленной связи (например, OPC UA, Modbus, Profibus). 5. Технические характеристики и возможности промышленного оборудования и датчиков. 6. Методы и инструменты проектирования систем автоматизации и цифровизации. 7. Требования к информационной безопасности и защите данных в промышленных системах.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Лидерские навыки Системное мышление Аналитическое мышление Математическое мышление Внимательность Профессиональный подход к решению проблем Организаторские способности Инициативность Умение работать в команде Умение работать самостоятельно Стрессоустойчивость Оперативность Понимание значения новой информации для текущего и будущего решения проблем и принятия решений Организованность Дисциплина	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Digital-технолог в горно-металлургических предприятиях

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Асель Калдарбек, , a.kaldarbek@agmp.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО ШалкияЦинк ЛТД
Исполнители:
Бакитжан Айдаров , , b.aidarov@zinc.kz
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 25.12.2024 г.
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 30.12.2024 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
18. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.